Bùi Huy Hoàng

GAME DEVELOPER (UNITY / C#)



VỀ TÔI

Lập trình viên Game định hướng chuyên sâu Unity (C#) với tư duy kiến trúc phần mềm chặt chẽ. Có kinh nghiệm thực chiến trong hiện thực hóa cơ chế combat loop, máy trạng thái FSM, Object Pooling triệt tiêu 100% GC Alloc, và tối ưu Draw Calls bằng MaterialPropertyBlock. Mong muốn đóng góp vào đội ngũ phát triển game chuyên nghiệp và ứng dụng AI tăng tốc quy trình sản xuất.

LIÊN HỆ

- hoangmon.pt@gmail.com
- github.com/hoangmonpt-cell
- gitlab.com/hoangmonpt-cell
- personal-portfolio.web
- Việt Nam (On-site / Remote)

KỸ NĂNG

Game Engine & Ngôn ngữ:
- Unity 6 LTS, C#, .NET Standard, URP, Component-Based.

Gameplay & Trạng thái:
- FSM State Machine, Combat Logic, Tower Defense, Vật lý vuốt ném.

Tối ưu hóa Runtime:
- Generic Object Pooling (0 B GC Alloc), MaterialPropertyBlock batching.

Dữ liệu & UI:
- ScriptableObject Architecture, UI Toolkit, UGUI, BigNumber math.

Web, CI/CD & AI:
- TypeScript, React 19, Three.js, GitHub Actions CI/CD, Vitest, AI Agents.

HỌC VẤN

Lập trình & Thiết kế Game (Game Development) — 2024 – 2026

FPT Polytechnic

- Đào tạo chuyên sâu: Unity Engine, C# Game Systems Architecture, Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật.
- Kiểm thử Game (GAM203), Chuyên đề phát triển Game 3D (GAM301/GAM302).

DỰ ÁN GAME THỰC CHIẾN

Fortress Idle: Last Stand — 2026

Game Engineer & System Architecture | GitHub Repository

- **Triệt tiêu hoàn toàn GC Alloc trong combat loop (0 B/frame):** Xây dựng hệ thống Generic Object Pooling (`SimplePool<T>`) cho creep, đạn và floating damage text, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng tụt FPS do Garbage Collector.
- **Tối ưu hóa Draw Calls qua MaterialPropertyBlock:** Xử lý hiệu ứng chớp sáng khi trúng đòn (Hit Flash) mà không nhân bản runtime material, bảo toàn khả năng batching và GPU instancing của Universal Render Pipeline (URP).
- **Spatial Entity Registry:** Thay thế quét va chạm `Physics.OverlapSphere` bằng mảng cache tọa độ trong `EnemyManager`, giảm độ phức tạp tìm mục tiêu từ O(N) xuống O(1).
- **Công thức lũy thừa Clamped Piecewise:** Thiết kế hàm toán học kiểm soát chỉ số quái theo đợt và bộ chuyển đổi Engineering notation hỗ trợ độ lớn lên tới 10^45 không tràn số.

Ottershi (Bản Port Unity 2D Mobile) — 2026

Gameplay & Systems Developer | GitLab Repository

- **Kiến trúc phân tầng Manager - Controller:** Thiết kế kiến trúc module hóa phân tách độc lập giữa bộ điều phối màn chơi (`GameManager`), băng chuyền sushi và máy trạng thái từng viên sushi (`SushiController`).
- **Toán học quỹ đạo elip & Vật lý vuốt ném:** Hiện thực hóa công thức tính tọa độ elip liên tục cho băng chuyền và thuật toán cảm ứng tính toán vector vận tốc ném sushi nhạy bén.
- **Fever Mode & Data-Driven:** Xây dựng cơ chế đếm combo kích hoạt Fever Mode x2 điểm và tách rời cấu hình cân bằng qua các thùng chứa ScriptableObjects.

3D Stylized Developer Room & Engine — 2026

Full-Stack 3D Web Engineer | GitHub Repository

- **Phòng 3D tương tác & Raycasting Camera:** Xây dựng không gian 3D tương tác với raycasting điều khiển góc quay camera và chuyển đổi linh hoạt giữa 3D Room và 2D HUD.
- **Đồng bộ hóa Dual-API tự động:** Tự động kết nối trực tiếp GitHub REST API và GitLab Projects API với cơ chế bộ nhớ đệm kép, thiết lập CI/CD tự động kiểm thử và triển khai lên GitHub Pages.